横屏 · 沉浸式专业球房

横屏替代竖屏游戏布局；第一人称最大化展示。图稿用于评审，不是运行截图。



100%场景视口

取消固定宽高的操作栏和身份栏，HUD悬浮在边缘；扩大视口时同步优化真实桌面构图。

保留操作与判断

稳定身份识别、明确力度百分比、三项线框图标与独立出杆，俯视完整台面始终可达。

范围与状态

本轮仅修改产品、UI/UX规范及图稿。当前游戏仍为V1.15.3，V2.0细节等待本轮评审。

布局骨架与安全区

参考852×393逻辑像素，坐标从完整画布左上角计算；真实宿主与系统区域优先。



1 / 导航与2 / 身份

暂停44×44，视角68×44；身份窄条352×44含两个176×44点击区，短昵称与球组计数可展开。

3 / 力度与4 / 出杆

力度触区44×144；三操作图标在上、文字在下。出杆64×64，微调/打点48×56，间距8，底边对齐。

覆盖目标

场景视口100%；常态高遮挡UI目标≤15%，简洁态≤8%。图中虚线标号属于文档注释，不在游戏内绘制。

第一人称 · 正常瞄准

常态完整操作 / 中局球位示意，不是默认开球阵或真实预测。



全屏场景

不预留固定侧栏或底栏。母球位于中间偏下，杆头、目标与台面接触关系清楚；上方空背景不应随视口一起机械放大。

边缘信息

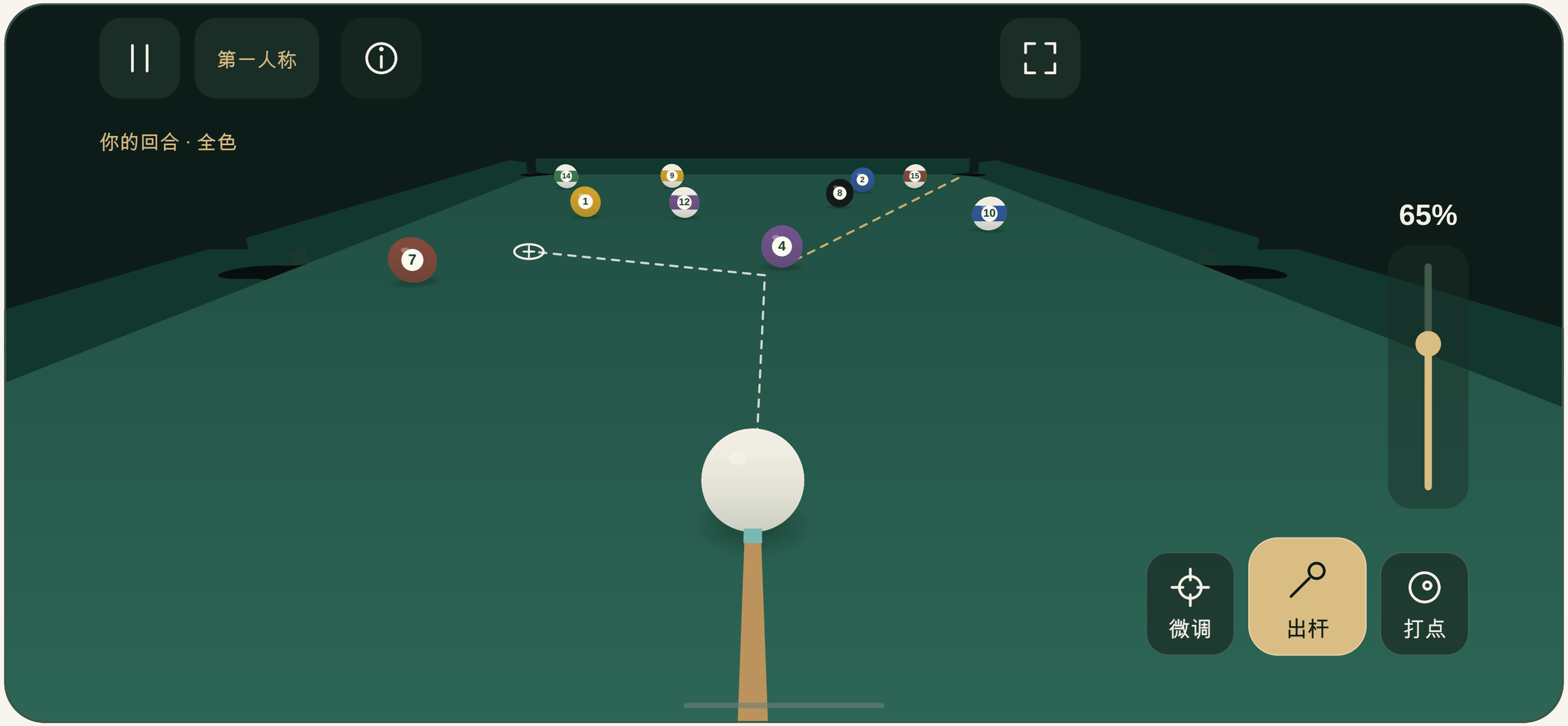
身份窄条、简短回合提示、右侧力度、右下三个主操作。宿主区域和系统安全区优先，主按钮不被界面遮罩吞掉。

轨迹语义

母球白虚线、目标球金虚线；停止才显示终点。可见段接受球/库遮挡，屏外结果不夹在屏边伪装停点。

第一人称 · 简洁显示

可主动切换的信息显示模式；图例收起不代表关闭辅助。



收起内容

身份详细条和辅助文案收起，保留一行当前行动方与球组/档位，可从资料入口恢复详情；当前力度百分比、暂停、视角和三项操作保留。

布局稳定

主操作位置不因简洁开关突然变化，不用透明大触区遮住台面。按钮可降低表面遮挡，图标和文字仍需可辨认。

状态继承

不重置球局、视角、打点、力度、音效或判罚。首次是否默认简洁属于待评审细节，不在本轮改动运行设置。

俯视 · 完整台面

满高居中球桌 / 取消固定顶栏与侧栏，轻量控件悬浮。



球台清洁区

参考852×393下，球桌约652×356，位于(100,25)，外框面积约69%整屏。取消顶栏和操作栏的预留空间；六袋完整，球台与球径同比例。

控件一致

头像昵称分成两个148×44悬浮标签；暂停/视角靠左，力度靠右。三个操作放在下方中袋与角袋之间，出杆64×64、两侧48×56，间距8。图例与大状态卡收起。本图目标在右下，操作组位于左下，换位入口明确可见。

回到瞄准

切换保留球位与参数。右手默认右下，本图为左下避让槽位；左右槽位均保持微调/出杆/打点顺序。可主动换位；母球、首碰、目标袋与目标轨迹受保护，按下时不跳位。运动中保持该杆观察机位，不追球。

俯视 · 线后摆球

本阶段仅俯视；确认摆球与出杆是不同动作。



范围先行

突出线后允许范围与开球线。自由球则显示对应的全台或线后范围，触摸空位可重复调整母球。

错误不改局

重叠、袋口或越界位置不应用，保留最近合法球位并给局部标记和短原因；确认须仍合法。

完成之后

确认后按视角偏好进入瞄准；本稿建议无记录时默认第一人称。不能因横置手机或关闭面板自动确认摆球。

母球打点 · 草稿面板

临时右侧面板，不为它永久缩小第一人称视口。



草稿与确认

球面图112、选择半径39、触区152×152。定位点与读数标明草稿，完成应用、取消保留原值，复位仍须完成；外部回显确认值。

方向不变

上高杆、下低杆、左右塞按沿球杆看向母球定义，不因横屏或操作换侧翻转。百分比表示偏移，不表示固定转速。

返回场景

编辑期间不击球；旋转或暂停保留草稿。关闭面板后立即恢复无遮挡的正常观察，不保留空侧栏。

微调 · 悬浮角度条

条形控件按需出现，场景尺寸不随其展开而跳变。



精度

打开时方向为中心±5°，点按0.1°、滑动连续。数值常驻条内，减/加两端都具有独立44×44触区。

落位

参考条在母球与杆头下方、主操作左侧。实际按保护对象选择安全槽位，覆盖目标袋口时可收起或手动换侧。

结束

关闭保留结果，放大辅助仅在俯视适用并服从避让。旋转结束本次拖动，不能补上旧坐标位移或自动出杆。

开始与次级面板

L07为局中更换玩法示例，首次开始无取消；其它面板沿用字体、触区和层级。



开始

玩法与三档难度分段呈现，开始是主操作。局中取消保留原局，初次进入不出现会取消不存在球局的入口。

暂停和设置

继续对局最突出；难度、玩法、设置、规则、记录为次级入口；重开放低强调并二次确认。五项设置立即生效。

结果和资料

显示具体胜者头像/昵称与判定原因。可查看完整身份和剩球列表；规则、判罚与署名超长时分页，不缩成小字。

竖屏只承接进入与中断

L08 / 中局旋转示例；不提供竖屏瞄准、力度条或出杆按钮。



首次进入

标题“请横屏体验”，说明“横置手机开始游戏”。不存在球局时不能写成已经暂停。横置后进入开始面板。

对局中旋回竖屏

展示当前已暂停、球局保留的状态。转回横屏后显示明确的“继续对局”，保持原视角和原阶段，不自动开球。

平台与权限

进入时请求横屏；被系统或宿主限制时提示用户横置，不拉伸竖屏、不依赖键盘。平台实际旋转能力和真机安全区尚待后续验证。

操作恢复

旋转结束旧手势；打点仍是草稿，摆球仍待确认，锁定杆不被改写。人类触球前取消准备后须再次点击出杆。

组件、字体、颜色与图标

保持墨绿、胡桃木与香槟金；拟真材料用于球桌，功能图标统一线框。

背景 #0E1C19

面板 #1C3028

台呢 #286556

胶边 #163E34

胡桃木 #614630

主操作 #D9BD83

主文字 #F4F0E6

次文字 #ABBAB0



字体层级

面板标题18-24，动作12-14，正文14；草稿读数12、身份12/11、图例10、辅助11-12、力度16。字号按角色固定，不随整张画面同比例缩小。

图标与按钮

20×20线框图标，1.5px圆端点，图标在上、12px文字在下；出杆64×64，次操作48×56，间隔8、底边对齐。主操作金底，次操作低强调墨绿底。

对比与状态

文本目标对比≥4.5:1、关键线框/焦点≥3:1，需在真实背景复核。当前行动方同时用文字和描边表达，禁用状态保留形状与可读标题。

材料与接触

真实球径、球底相切、同一透视投影与贴地阴影。半色球为连续环带，球面数字随球且接受遮挡；不能沉球或放大球号遮盖问题。

长信息

昵称主条省略、资料展示完整；规则、判罚和署名分页。数值和错误原因不能依赖颜色单独表达。

出杆图标与实际击球同步

使用“斜向连续球杆 + 空心球”的完整命名；无需依赖历史方案字母理解。

待机

点击之前



球杆与空心球待机

后收

0-140ms



只播放按钮准备

前送

140-220ms



场景母球仍不动

触球

220ms



唯一提交实际击球与声音

同帧 · 仅一次

反馈与离场

220-640ms



220-480ms球离场；
480-640ms只留杆

复位

640-820ms



恢复待机图标

准备阶段	触球关键帧	运动与恢复
方向、力度、确认打点锁定；允许切换查看视角	按钮触球、母球启动、击球音效同帧；不能点击即运动	不因动画结束追球；暂停后不重播、不多打一杆
旋转到竖屏会取消未触球准备，保留参数	跨帧也不能漏交或重复提交；低帧率单独验收	减少动态保留触球同步；不增加裁判/环境/UI提示音

验收关注实际关键帧和次数，不把墙钟恰好220ms当作唯一证明。

响应式横屏与遮挡保护

667×375 / 852×393 / 932×430；不新增竖屏游戏版式。





紧凑横屏

身份条按内容减少详情，昵称省略但可展开；触区和字号不按整图缩小。操作组顺序稳定，保留力度读数。

关键区域

保护可见母球、杆头、首碰点、当前目标袋口；俯视六袋无遮挡。提供收起辅助与手动换侧，不在按下或连续拖动中自动跳位。

安全区与平板

图稿留白是参考，不冒充具体设备的真实安全区。宿主预留优先；平板增加可视场景，控件保持可达，左手方案待单独评审。

保护边距参考：袋口12px，母球/杆头/首碰20px；最终需在实际投影和触摸过程中复核。

状态、权限与恢复

横屏和视角属于显示；裁判、参数、草稿和击球提交各自保留原语义。

阶段	展示	可操作范围	恢复要求
正常瞄准	第一人称或俯视	调力、微调、打点、独立出杆	主动视角记忆；松手不击球
开局/自由球摆放	固定俯视完整六袋	移动母球、合法确认	确认后恢复偏好；不能借旋转确认
选组/开球处理	可双向查看	按裁判要求选择	未完成选择不能击球
AI思考/瞄准	沿用视角选择	暂停、查看资料、切换视角	不授予人手代打，不轮巡镜头
出杆准备0-220ms	保留该杆出发机位，可切换	锁方向、力度、确认打点	触球前中断取消准备；不自动补打
球运动	固定出发机位，可双向切换	只读观察与暂停	触球后恢复原杆，不追球/重放
打点草稿	保留原观察和球局	只编辑草稿、完成/取消	旋转后仍是同一草稿
旋回竖屏/后台	提示或暂停覆盖，不提供竖屏玩法	不接收旧手势	横置/回前台后明确继续
胜负/查看台面	结果覆盖或当前查看视角	再来一局、查看、返回结果	保留胜者和原因，不自动开局

可验证的设计与实施标准

A01-A12为后续验收要求；本轮只核查文档和图稿，未实施游戏。

A01 横屏单一布局

竖屏只提示，横置进入流程；初次进入与中断文案区分。

A02 大场景

第一人称视口占画布100%，无固定空侧栏/底栏，避免放大空背景。

A03 触摸可达

所有互动目标≥44，参考和紧凑横屏均无重叠；主操作不在按下时跳位。

A04 真实接触

球底/阴影/库边关系可信，球径不变，球面号码和环带有深度遮挡。

A05 查看权限

除摆球固定俯视外可双向切换；AI、准备、运动和结果不额外禁用。

A06 参数保持

切换/旋转/微调展开不改变原球位、方向、力度或确认打点。

A07 唯一触球

逻辑220ms触球关键帧与实际球/音效同帧，低帧率和连点不重复。

A08 草稿恢复

摆球待确认、打点待完成的状态不被横置/继续按钮代替。

A09 轨迹不伪造

白/金虚线、完整/未完成/屏外语义区分，屏边不伪装最终落点。

A10 必要功能

AI难度、身份、规则、判罚、设置、重开、结果和署名均保留。

A11 遮挡可解除

目标袋口与母球存在无遮挡操作路径，可收起/换侧而不退出第一人称。

A12 分环境记录

Node、Creator构建、浏览器、编辑器预览分别记录；未测平台不宣称通过。

待确认：新用户默认第一人称、简洁模式默认值、操作组尺寸、左手布局是否首版纳入。

图稿索引与版本关系

所有画面为可编辑SVG及其PNG渲染。路径相对仓库，不含设备或个人目录。

编号	画面	逻辑画幅	编辑源（landscape/）
L01	第一人称正常瞄准	852×393	L01-first-person.svg
L02	第一人称简洁显示	852×393	L02-minimal.svg
L03	俯视完整台面	852×393	L03-overhead.svg
L04	线后摆球	852×393	L04-placement.svg
L05	母球打点草稿	852×393	L05-spin.svg
L06	微调展开	852×393	L06-fine.svg
L07	局中选择玩法	852×393	L07-start.svg
L08	竖屏中断提示	393×852	L08-portrait-pause.svg
L09	紧凑横屏构图	667×375	L09-compact.svg
L10	宽横屏构图	932×430	L10-wide.svg

当前与历史

两份主PDF、landscape-product.md、landscape-uiux.md与ui-contract.json为V2.0评审设计。V1.15.3主PDF和原契约保留在archive/v1.15.3；当前运行仍为21abab2，本轮不改代码或配置。